

Guía de Decisión del Instructor y Solucionario

Semana 6 - Sesión 2: Consolidar vs. Avanzar

Parte 1: Solución del Diagnóstico

- **Referencia:** V_o positivo en el nodo superior respecto a la tierra común.
- **Solo V_s :** I_s se reemplaza por circuito abierto. $V_o^{(1)} = 10 \text{ V} \cdot \frac{3 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ V}$.
- **Solo I_s :** V_s se reemplaza por cortocircuito. $R_{eq} = 2 \text{ k} \parallel 3 \text{ k} = 1.2 \text{ k}\Omega$. Dado que la fuente extrae corriente del nodo hacia tierra: $V_o^{(2)} = -1 \text{ mA} \cdot 1.2 \text{ k}\Omega = -1.2 \text{ V}$.
- **Total:** $V_o = 6 + (-1.2) = 4.8 \text{ V}$.
- **Fundamento esperado:** "...la red es lineal, por lo que las respuestas asociadas a las fuentes independientes pueden calcularse por separado y sumarse algebraicamente (aditividad) manteniendo la misma referencia".

Parte 2: Árbol de Decisión Operativa

Registre la tendencia general del aula completando este perfil:

Categoría Evaluada	Estado General de la Clase
Desactivación de fuentes	☐ Correcta (mayoría) ☐ Errores (cortos por abiertos)
Conservación de referencia	☐ Consistente ☐ Inconsistente (invierten signos)
Suma algebraica	☐ Correcta ☐ Error (suman magnitudes sin signo)
Fundamento Lineal	☐ Explica aditividad ☐ Parcial ☐ Receta memorizada

Regla de Decisión:

- **PATH B (Advance):** Si la mayoría desactiva correctamente, conserva la referencia, suma con signos y justifica desde la linealidad → Introducir Thévenin/Norton (Artefacto 3B).
- **PATH A (Consolidate):** Si una proporción importante presenta errores repetidos en *cualquiera* de esos puntos → Ejecutar Práctica en Parejas (Artefacto 3A).

Parte 3: Solucionario - PATH A (Práctica de Consolidación)

Ejercicio A1: $V_s = 15 \text{ V}$, $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $I_s = 0.5 \text{ mA}$ (hacia V_o).

$$V_o^{(1)} = 15 \cdot \frac{10}{15} = 10 \text{ V}. \quad V_o^{(2)} = 0.5 \text{ mA} \cdot (5 \text{ k} \parallel 10 \text{ k}) = +1.667 \text{ V}. \quad \text{Total: } 11.667 \text{ V}.$$

Ejercicio A2: $V_s = 8 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $I_s = 1 \text{ mA}$ (desde V_o hacia tierra).

$$V_o^{(1)} = 8 \cdot \frac{2}{4} = 4 \text{ V}. \quad V_o^{(2)} = -1 \text{ mA} \cdot (2 \text{ k} \parallel 2 \text{ k}) = -1 \text{ V}. \quad \text{Total: } 3 \text{ V}.$$

Parte 4: Solucionario - PATH B (Preguntas Conceptuales)

1. **Red interna vs. Carga:** La carga es todo elemento conectado *después* de los terminales del puerto. La red interna son todas las fuentes y resistores *detrás* del puerto.

2. **Equivalencia:** El equivalente debe conservar la relación terminal $V - I$ vista por la carga.
3. **Topología:** La carga no necesita conocer la topología interna, solo la relación tensión-corriente que ésta le impone en los terminales $a - b$.